**Nota de Aula sobre Contratos a Termo e Futuros**

Prof. Antonio Francisco

## Definições de contratos a termo e de contratos futuros

Os contratos a termo representam o acordo de realização de uma operação de compra e de venda em uma data futura, com preço previamente definido, de um determinado ativo, produto ou de um índice. No caso de um produto, o contrato a termo deve especificar a qualidade ou características do produto e as condições de entrega. Os contratos a termo, por serem realizados diretamente entre as partes interessadas, podem ser elaborados em condições que atendam aos interesses de ambas as partes de forma customizada.

Suponha, por exemplo, que a empresa Abc produz soja e essa empresa estará em condições de vender a produção daqui a um mês. A empresa está satisfeita com os preços atuais e não quer correr os riscos de variação dos preços da soja até a data em que ela estará pronta para a venda do produto. Imagine então que a empresa estaria disposta a vender a sua produção de soja hoje, com entrega para daqui a um mês, a um determinado preço em reais.

Suponha que alguém esteja disposto a comprar o risco de variação do preço da soja. Essa pessoa poderá negociar com a empresa Abc. Nesse caso, ambas as partes firmarão um acordo em que a empresa Abc se compromete a vender para o interessado uma quantidade especificada do produto, por um preço acordado hoje entre as partes, para entrega do produto daqui a um mês. Em geral, os contratos a termo são negociados em balcão, ou seja, em contato direto entre as partes interessadas. Note que existe um risco de contraparte nos contratos a termo. Suponha que o preço da soja no mercado à vista suba em demasia. A empresa Abc pode considerar a hipótese de não honrar o acordo, preferindo vender a soja no mercado. Isso representa um risco de crédito para o investidor que assumiu a posição comprada. Por outro lado, se o preço da soja cair muito, o investidor com a posição comprada pode decidir desistir do negócio.

Em resumo, no contrato a termo, há então, um compromisso de compra ou de venda de um ativo em uma determinada data futura a um preço previamente especificado. O contrato é realizado entre duas partes, em balcão, o que significa que as partes

estabelecem em acordo todas as condições do contrato. Logo, existe ainda a dificuldade de que as contrapartes precisam se encontrar para estabelecer o negócio. No contrato a termo, não há mercado secundário para sua negociação. Isso significa que o contrato não pode ser vendido para uma terceira parte.

Um contrato futuro também é um compromisso de compra ou de venda de um ativo em uma determinada data futura a um preço previamente especificado. A diferença entre o contrato a termo e o contrato futuro é que esse último é negociado em bolsa, e as condições do contrato são padronizadas.

Em geral, os contratos futuros não são liquidados com entrega do ativo-objeto. Antes do vencimento do contrato, quem detém posição comprada adquire uma posição vendida de mesmo valor e vencimento e liquida sua posição. Por outro lado, os clientes com posição vendida adquirem uma posição comprada para liquidar suas posições.

Perceba que os contratos futuros são similares aos contratos a termo. A diferença é que os futuros são contratos padronizados negociados em bolsa e essa padronização facilita a comercialização do contrato no mercado originando volume significativo de compras e vendas por partes interessadas em hedge, especulação e oportunidades de arbitragem.

No contrato futuro, a bolsa assume o risco de crédito da contraparte. Para reduzir sua exposição ao risco de crédito da contraparte, as bolsas que operam com futuros exigem margens de garantias dos investidores para minimizar possíveis inadimplências. Temos dois tipos de margem: a margem inicial e a margem de manutenção. A margem inicial é um depósito que o investidor faz junto a sua corretora quando da contratação da operação. Ao fim de cada dia de negociação, a posição do investidor é marcada a mercado (*mark to market*) com os preços de ajuste. No caso em que uma das partes incorre em um prejuízo, o resultado é descontado da sua conta de margem. Se o seu resultado for positivo, este é adicionado à conta de margem. Se o saldo da conta de margem for superior à margem inicial, o investidor tem direito de efetuar um saque desde que seja garantido o limite da margem inicial. Se o saldo da conta de margem for inferior a um limite de manutenção a bolsa realiza uma chamada de margem ao investidor.

Conforme discutimos, existem duas posições nesses contratos. A posição comprada implica em manter uma posição de compra do ativo no futuro com preço pré-estabelecido. Nesse caso, o detentor da posição comprada espera ganhar com a elevação do preço do

ativo subjacente. Isso porque ele irá comprar ao preço que foi pactuado com antecedência e vender o produto a um preço maior no caso da alta de preço. A posição vendida implica em assumir a venda nas condições de preço pré-estabelecidas. Na posição vendida, o detentor da posição tem expectativa de queda do preço do ativo subjacente. Se de fato a queda de preço ocorrer, o detentor da posição vendida pode comprar o produto ao preço de mercado e vendê-lo ao preço pré-estabelecido em contrato.

**Contratos futuros**

Na B3, são encontrados diversos contratos futuros. Um contrato bastante negociado é o contrato de dólar futuro. O objeto de negociação é a taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos. Esses contratos têm vencimento no primeiro dia útil do mês de referência do contrato. Um contrato de dólar futuro tem valor de US$ 50.000 e o código do contrato tem uma letra de especificação que depende do mês de referência, de acordo com a seguinte regra:

F – Janeiro; G – Fevereiro; H – Março; J – Abril; K – Maio; M – Junho; N – Julho; Q – Agosto; U – Setembro; V – Outubro; X – Novembro; e Z – Dezembro.

Assim, um contrato futuro de dólar com vencimento em Julho de 2026 é especificado como DOLN26. A cotação é estabelecida em reais por milhar de dólar, ou seja, $/US$ 1000. O lote padrão é de cinco contratos e a negociação é feita via corretora de valores mobiliários, sendo que algumas disponibilizam plataformas na *internet* para negociação. As corretoras cobram uma taxa de corretagem. Existe também um custo da operação cobrado pela B3 (taxa da *clearing*, ou taxa de liquidação, taxa de emolumentos, taxa de registro e taxa de permanência). Além disso, o imposto de renda é de 15% sobre o lucro líquido para operações de mais de um dia. Para operações de *day-trade* o imposto de renda é maior.

**O preço de contratos a termo e de contratos futuros**

A precificação do contrato futuro pressupõe a não possibilidade de arbitragem no mercado financeiro, ou seja, o mercado está perfeitamente arbitrado. A arbitragem é a utilização de dois ou mais mercados para a realização de operações sem risco e que geram retorno positivo. Na verdade, o conceito de arbitragem é utilizado na precificação dos demais derivativos e não apenas do contrato a termo.

Seja $S$ o preço de uma ação hoje (instante de tempo $t_0$). Suponha que essa ação pague algum rendimento como, por exemplo, dividendos. Considere que $I$ é o valor presente desses rendimentos. Assuma que $F$ é o preço de entrega do ativo no final do contrato a termo (ou do futuro), com vencimento em uma data $T$. O tempo decorrido entre $t_0$ e $T$ denominamos de $t$. Assim, quando o contrato é firmado entre as partes, o preço justo (preço de entrega) de um ativo com rendimento, assumindo capitalização contínua, deve ser dado por:

$$F = (S - I)e^{rt}$$

Se assumirmos capitalização discreta:

$$F = (S - I)(1 + r)^t$$

onde $r$ é a taxa de juros. Em outras palavras, se o investidor, ao invés de assinar o contrato a termo, optar em aplicar a quantia $S$-$I$ hoje em um banco, a uma taxa $r$, capitalizada continuamente, ele receberá $F$ após um intervalo de tempo $t=T-t_0$. Imagine que o preço de entrega do contrato seja $F_1 > F$. Um investidor pode tomar dinheiro emprestado para pagando uma taxa de juros $r$, comprar o ativo por $S$, e vender um contrato futuro por $F_1$. Na data de entrega do contrato, o investidor entrega o ativo, recebe o valor $F_1$, e paga o valor $Se^{r(T-t)}$ do empréstimo, além de ter recebido rendimentos que totalizam $Ie^{r(T-t)}$ na data $T$ (já que ele aplica os rendimentos). O valor líquido para esse investidor é:

$$F_1 + Ie^{r(T-t)} - Se^{r(T-t)} = F_1 - F > 0$$

O investidor sem correr riscos ganhou dinheiro. Essa operação é uma arbitragem, ou seja, o investidor se aproveitou de um desalinhamento entre o mercado futuro e à vista e conseguiu realizar um lucro sem correr riscos. Note que se esse desalinhamento persiste, vários investidores tentarão fazer o mesmo e o valor de $S$ irá subir até que não haja mais a possibilidade de arbitragem. Em um mercado eficiente, as oportunidades de arbitragem não aparecem, já que os preços à vista e futuro devem se equilibrar rapidamente.

Na situação em que o rendimento é um percentual do preço do ativo, e que esse rendimento é pago de forma contínua a uma taxa $q$, o valor de entrega justo é dado pela expressão abaixo:

$$F = Se^{(r-q)(T-t)}$$

É possível que para um determinado ativo, ao invés de recebimentos intermediários, haja um custo de manutenção do mesmo. Isso é comum em ativos como commodities que apresentam, por exemplo, custo de armazenagem. As equações acima continuam válidas, com uma troca de sinal sobre o rendimento, já que estaríamos tratando com custos.

**Exemplo – Contrato a termo de um ativo que paga rendimento**

Suponha um ativo que paga um rendimento conhecido (um título de governo ou uma ação com dividendos). O preço à vista do ativo é de $ 100 e os rendimentos esperados ocorrerão após 6, 12 e 18 meses a uma taxa de 3% para cada pagamento. A taxa de juro é de 10% capitalizada continuamente. Calcule o preço a termo (preço de entrega do ativo especificado no contrato), com vencimento em 21 meses, para que o valor do contrato seja igual a zero.

O fluxo de caixa dos rendimentos é de $ 3 para 6, 12 e 18 meses, que trazidos a valor presente (fluxo multiplicado por $e^{-rt}$) totalizam $ 8,15, de acordo com a tabela abaixo.

Fluxo de caixa dos rendimentos

| Meses | Fluxo | VP Rend |
|---|---|---|
| 6 | 3.00 | 2.85 |
| 12 | 3.00 | 2.71 |
| 18 | 3.00 | 2.58 |
| | Total | 8.15 |

Assim,

$$F = (S - I)e^{r(T-t)} = (100 - 8{,}15)e^{0{,}1(1{,}75)} = 109{,}42$$

Exemplo – Futuros de *commodity*

Suponha que haja um custo $U = 4$ de estoque para ser considerado no preço do ativo $S = 800$. Considere a taxa livre de risco de 12%. Calcule o preço de entrega para um contrato futuro de 6 meses. A equação que reflete esse custo é a seguinte:

$$F = (S + U)e^{r(T-t)} = (800 + 4)e^{0.5*0.12} = 853{,}72$$

A aplicação do pressuposto da arbitragem para algumas *commodities* nem sempre é válida. Alguns ativos não têm a liquidez necessária para a realização da arbitragem. Em geral, moedas, taxa de juros, ações e ouro são ativos com a liquidez necessária para que as equações acima sejam válidas. *Commodities* como petróleo e milho entre outras são exemplos de ativos onde a aplicação das equações acima é mais complicada. Dessa forma, o preço futuro pode se desviar daquele estabelecido nas equações anteriores. O desvio vai depender das expectativas quanto ao excesso ou escassez futura do ativo. Costuma-se chamar a diferença entre preço à vista no momento da liquidação e preço no mercado futuro naquele momento de "base". Dessa forma, quando as condições de arbitragem não estão presentes, o investidor, mesmo quando estiver "hedgeando" uma posição, poderá incorrer no risco de base. Para ativos muito líquidos o risco de base pode surgir como resultado de mudanças nas taxas de juros.

**Exemplo – Futuros de moeda e a paridade coberta da taxa de juros**

Suponha que $S_t$ é a quantidade de moeda doméstica paga por uma unidade de moeda estrangeira hoje (data $t$). Considere que $r$ é a taxa de rendimento no país, com capitalização contínua, e que $r_u$ é a taxa de rendimento no país estrangeiro, com capitalização contínua. Calcule o preço de entrega $F$ de um contrato futuro de moeda estrangeira com vencimento em $T$.

Para efetuar esse cálculo, considere a seguinte situação: um investidor toma emprestado $S_t$ unidades de moeda doméstica hoje (data $t$), a uma taxa $r$, para pagamento em data futura $T$. Ao mesmo tempo o investidor compra 1 unidade de moeda estrangeira, investe essa unidade de moeda estrangeira a taxa $r_u$ e, no mercado futuro, vende $1e^{r_u(T-t)}$ unidades de moeda estrangeira ao valor $F$. Note que esse investidor não aplicou um

centavo do próprio bolso. A rigor, como todos os dados são conhecidos no instante *T*, o valor *F* justo é aquele que não permita ganho e nem perdas para essa estratégia, do contrário, é possível realizar arbitragem. Assim, vamos calcular o saldo final em moeda doméstica para o investidor:

Paga o empréstimo: $-Se^{r(T-t)}$

Recebe do contrato futuro: $\left(1e^{r_u(T-t)}\right)F$

Como o resultado líquido é igual a zero, temos:

$F = Se^{(T-t)(r-r_u)}$

A equação acima é conhecida na área de finanças internacionais como a paridade coberta da taxa de juros.

**Ajuste diário e margens de garantia**

Os derivativos negociados em bolsa têm mecanismos de salvaguardas para a redução de riscos de uma determinada contraparte não honrar compromissos. Os mecanismos de salvaguarda mais conhecidos são o ajuste diário e a exigência de margem de garantia. O ajuste diário exige que as partes realizem diariamente um ajuste financeiro de suas posições pela marcação a mercado. No caso de uma subida de preços os agentes com posições compradas recebem o resultado do ajuste diário em uma conta de margem, enquanto os agentes com posição vendida pagam o valor do ajuste debitado de sua conta de margem. No caso de uma queda de preços, os agentes comprados pagam enquanto os agentes vendidos recebem em sua conta o valor do ajuste diário. Os clientes das operações com contratos de futuros com posições compradas e/ou vendidas são obrigados a depositar uma margem de garantia em dinheiro ou títulos. Outros mecanismos de salvaguarda são o limite de risco intradiário, onde é estabelecido um limite de posição das carteiras do cliente e os limites operacionais como limite de oscilação de preços.

**Exemplo – Ajuste diário do futuro de taxa de câmbio**

Suponha que um investidor vendeu 200 contratos futuros de dólar comercial na bolsa, com vencimento em dois meses, a um preço de 5.790,15. Note que a cotação do contrato é estabelecida em quantidade de Reais por US$ 1.000,00. O ajuste diário é feito com uma

média ponderada da taxa de câmbio negociada nos últimos 15 minutos do pregão (ou a bolsa pode arbitrar um valor). Considere que os preços de ajuste para a data de operação e para os quatro dias seguintes são: 5.785,31; 5.786,92; 5.795,44; 5.805,75; e 5.815,21. Além disso, assuma que o investidor fechou sua posição comprando 200 contratos futuros no quinto dia seguinte ao dia da abertura da posição, a uma cotação de 5.810,18.

Na B3, cada contrato é de US$ 50.000, os ajustes tem movimentação financeira em D+1 (no dia seguinte ao dia D), com exceção de operações liquidadas na data de vencimento, onde os resultados são ajustados em D. Vale lembrar que no início da operação a B3 exige que o investidor deposite uma margem de garantia por contrato. Vamos considerar para o nosso exemplo que essa margem de garantia inicial seja de $ 10.000,00 por contrato. Calcule o resultado da operação e apresente a movimentação na conta de margem do investidor desconsiderando os custos da B3.

O contrato futuro de câmbio estabelece que o ajuste diário (AD) seja dado por:

Ajuste das operações realizadas no dia:

$$AD = (PA^t - PO) \times M \times n$$

Ajuste das posições em aberto no dia anterior

$$AD = (PA^t - PA^{t-1}) \times M \times n$$

Onde:

$PA^t$ preço de ajuste do dia

$PO$ preço da operação

$M$ multiplicador do contrato, estabelecido em 50

$n$ número de contratos

Vale observar que no dia de fechamento da operação, o valor da operação de fechamento é que será levado em consideração, contra o valor do preço de ajuste do dia anterior. A tabela a seguir apresenta os resultados.

| Dia | Preço de ajuste | Ajuste | Saldo da Margem |
|---|---|---|---|
| | 5.790,15 | | 2.000.000,00 |
| 0 | 5.785,31 | 48.400,00 | 2.048.400,00 |
| 1 | 5.786,92 | -16.100,00 | 2.032.300,00 |
| 2 | 5.795,44 | -85.200,00 | 1.947.100,00 |
| 3 | 5.805,75 | -103.100,00 | 1.844.000,00 |
| 4 | 5.815,21 | -94.600,00 | 1.749.400,00 |
| 5 | 5.810,18 | 50.300,00 | 1.799.700,00 |
| Resultado: | | -200.300,00 | |

Como houve uma depreciação do Real, o Dólar passou a valer mais. O investidor estava com uma posição vendida na moeda americana e por isso teve prejuízo de $ 200.300. Perceba que a posição vendida equivale a US$ 10 milhões. Para reduzir os riscos da operação, a margem inicial foi de $ 2 milhões, ou cerca de US$ 1,1 milhões.

**Exemplo – Hedge de importação com contrato futuro de câmbio**

Imagine que um investidor deseja assumir uma posição comprada em um mini contrato futuro de dólar, no mercado futuro da BM&F, com data de liquidação em 12 dias úteis, para "hedgear" o pagamento de uma importação. A cotação do dólar na BM&F é apresentada como quantidade de reais por 1.000 dólares. Cada mini contrato de dólar tem um tamanho de US$ 5.000. A bolsa informará o tamanho da margem, que é função do contrato e das condições de mercado, como a volatilidade. Suponha que a cotação negociada para o contrato é de $ 1.753,08 por cada US$ 1.000. A tabela abaixo ilustra o que acontece com a posição do investidor para diferentes dias, após a negociação, com as cotações verificadas na bolsa para cada dia. Vale lembrar que a liquidação da operação é feita com uma posição inversa de mesma quantidade de contratos. A liquidação pode ser efetuada a qualquer momento até o vencimento.

Tabela – Exemplo de Negociação no Mercado Futuro

| Data | Cotação da carteira | Cotação de Ajuste | Valor do Ajuste | Ajuste Acumulado | SaldoConta |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1753.08 | 1753.08 | 0 | 0 | 777.04 |
| 1 | 1753.08 | 1757.69 | 23.05 | 23.05 | 800.09 |
| 2 | 1757.69 | 1740.28 | -87.05 | -64 | 713.04 |
| 3 | 1740.28 | 1734.43 | -29.25 | -93.25 | 683.79 |
| 4 | 1734.43 | 1725.73 | -43.5 | -136.75 | 640.29 |
| 5 | 1725.73 | 1711.12 | -73.05 | -209.8 | 567.24 |
| 6 | 1711.12 | 1706.7 | -22.1 | -231.9 | 545.14 |
| 7 | 1706.7 | 1705.68 | -5.1 | -237 | 540.04 |
| 8 | 1705.68 | 1682.94 | -113.7 | -350.7 | 426.34 |
| 9 | 1682.94 | 1671.48 | -57.3 | -408 | 369.04 |
| 10 | 1671.48 | 1672.19 | 3.55 | -404.45 | 372.59 |
| 11 | 1672.19 | 1683.3 | 55.55 | -348.9 | 428.14 |
| 12 | 1683.3 | 1683.3 | 0 | -348.9 | 428.14 |

Vamos considerar que a cotação no mercado à vista, no final da operação seja de $ 1.6816 por US$ 1.000 (há uma pequena diferença entre as taxas à vista e futuro). Dessa forma, o investidor pagaria no mercado à vista $ 8.408,00 pelos US$ 5.000, no décimo segundo dia, para efetuar o pagamento do produto importado. Acontece que no mercado futuro ele teve um resultado acumulado negativo em $ 348,90. Assim, seu desembolso total foi de $ 8.756,90 pelos US$ 5.000, o que nos leva a uma taxa de câmbio de $ 1.751, 38 por cada US$ 1.000. Veja que essa taxa é muito próxima daquela que o investidor contratou no mercado futuro no início da operação.